プログラミングワークショップ 2

青森大学ソフトウェア情報学部

橋本恭能

haship@aomori-u.ac.jp

講義資料について

- この講義で使う資料やプリントは以下のWebページから閲覧できます
- ブラウザを開き、以下のアドレスを入力してください

URL http://haship.github.io

- Webページ上部の【講義資料】をクリック
- 表から【プログラミングワークショップ２】をクリック
- 目次ページをブックマークする

今後の予定

回	内容
~~1~~	~~ソフトウェア開発1~~
~~2~~	~~ソフトウェア開発2~~
~~3~~	~~ソフトウェア開発3~~
4	ソフトウェア開発4
5	中間発表1(テーマ発表)
6	ソフトウェア開発5
7	ソフトウェア開発6

回	内容
8	ソフトウェア開発7
9	中間発表2(開発状況)
10	ソフトウェア開発8
11	ソフトウェア開発9
12	ソフトウェア開発10
13	ソフトウェア開発11
14	最終発表(補講)

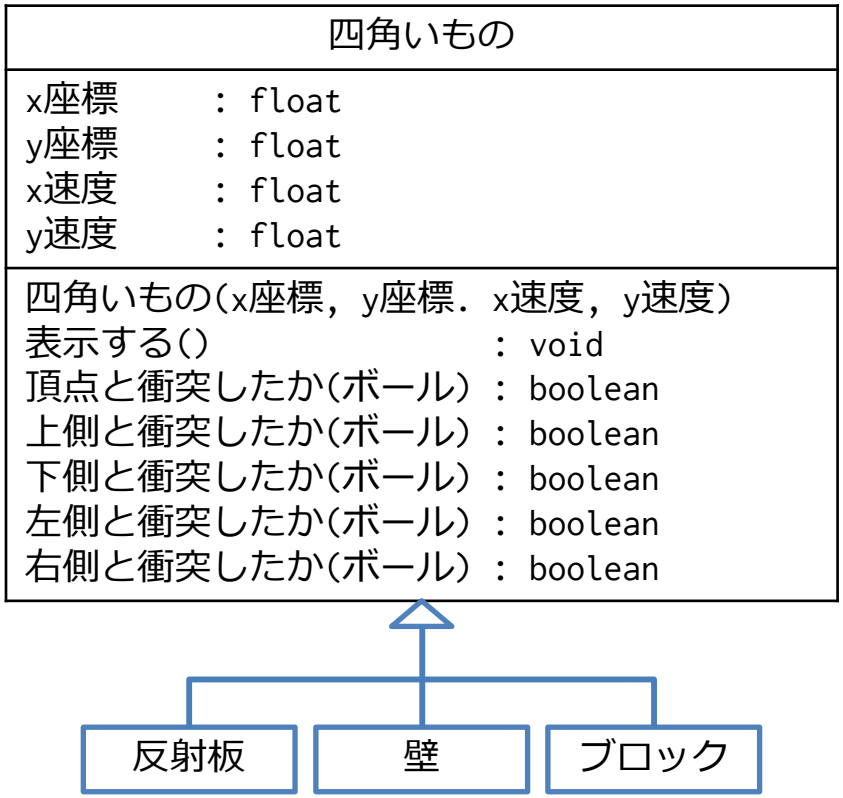
- ソフトウェア開発：11回
- 中間発表：2回（~~テーマ発表~~、開発状況）
- 最終発表：1回

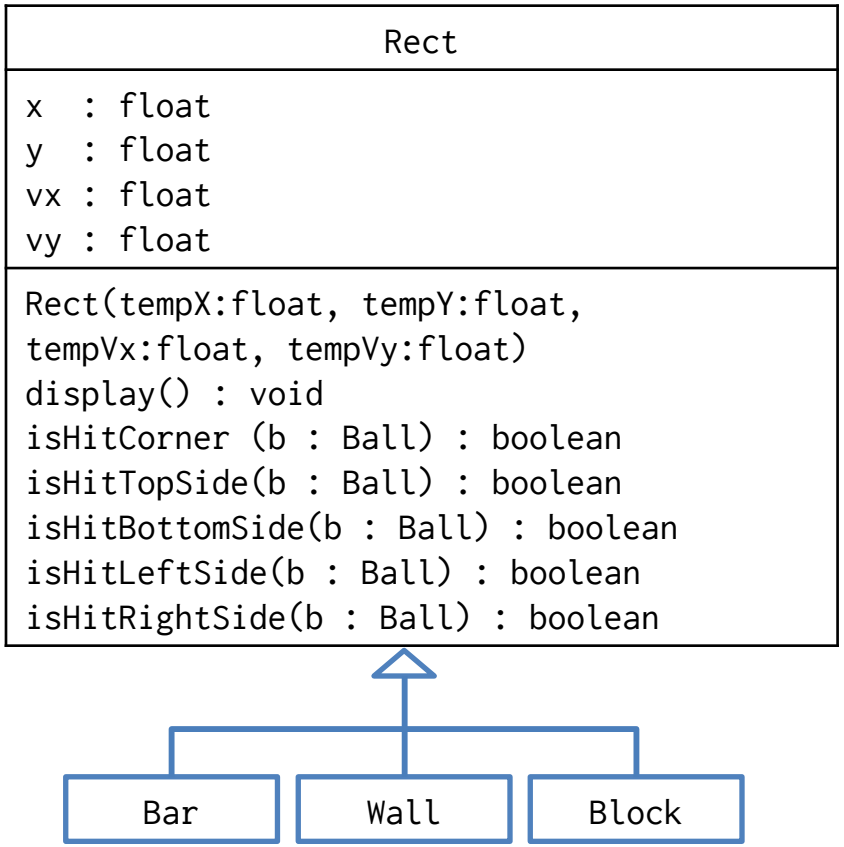
連絡

- B演習室 PC更新
  - ログイン不要
  - **ユーザーデータは保存されません**（起動時に初期状態になります）
  - ユーザーデータはUSBメモリ or OneDriveに保存すること
- 創作ゼミナール説明会
  - 1月16日（水）3時間目
  - B演習室
- 研究室配属に関する重要な説明会です
- 2年生全員出席

ボール
半径 : int x座標 : float y座標 : float x速度 : float y速度 : float x進行方向 : int y進行方向 : int
ボール(x座標, y座標. x速度, y速度) 移動する() : void x方向に反射する() : void y方向に反射する() : void 表示する() : void

Ball
radius : int x : float y : float vx : float vy : float xdir : int ydir : int
Ball(tempX:float, tempY:float, tempVx:float, tempVy:float) move() : void flipXdir() : void flipYdir() : void display() : void


四角いもの
x座標 : float
y座標 : float
x速度 : float
y速度 : float
四角いもの(x座標, y座標. x速度, y速度)
表示する() : void
頂点と衝突したか(ボール) : boolean
上側と衝突したか(ボール) : boolean
下側と衝突したか(ボール) : boolean
左側と衝突したか(ボール) : boolean
右側と衝突したか(ボール) : boolean
反射板
壁
ブロック


Rect
x : float
y : float
vx : float
vy : float
Rect(tempX:float, tempY:float,
tempVx:float, tempVy:float)
display() : void
isHitCorner (b : Ball) : boolean
isHitTopSide(b : Ball) : boolean
isHitBottomSide(b : Ball) : boolean
isHitLeftSide(b : Ball) : boolean
isHitRightSide(b : Ball) : boolean
Bar
Wall
Block

壁
壁(x座標, y座標. x速度, y速度)

Wall
Wall(tempX:float, tempY:float, tempVx:float, tempVy:float)

反射板
速度 : float
反射板(x座標, y座標) 移動する() : void

Bar
speed : float
Bar(tempX:float, tempY:float) move() : void

ブロック
見えているか : boolean 得点 : int
ブロック(x座標, y座標) 表示する() : void 消す() : void 頂点と衝突したか(ボール) : boolean 上側と衝突したか(ボール) : boolean 下側と衝突したか(ボール) : boolean 左側と衝突したか(ボール) : boolean 右側と衝突したか(ボール) : boolean

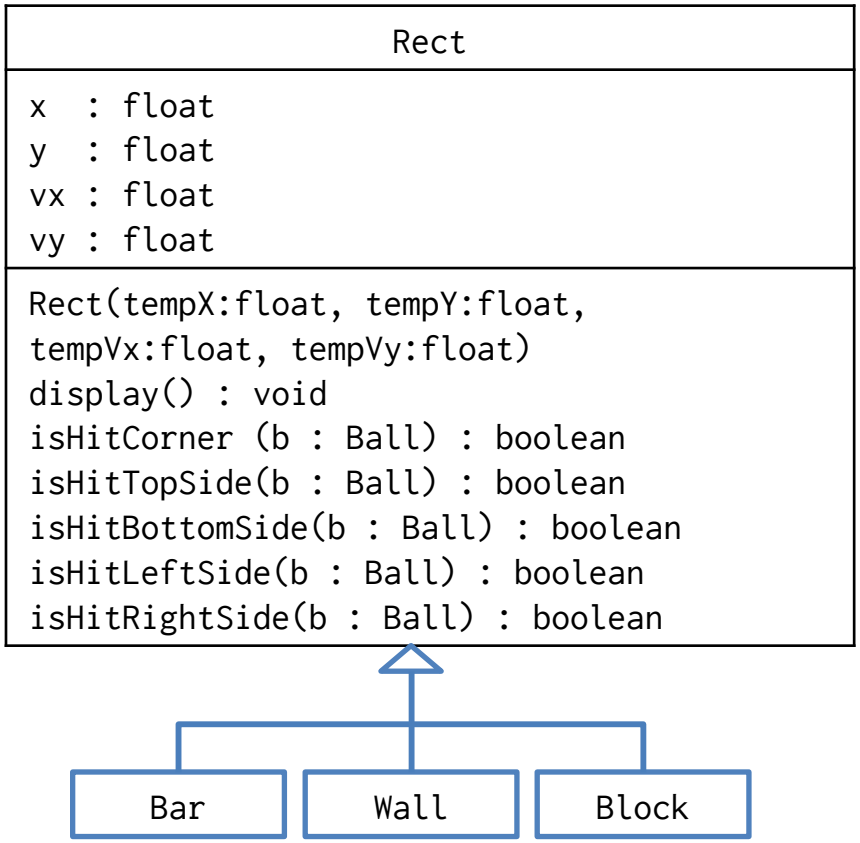
Block
visible: boolean score : int
Block(tempX:float, tempY:float) display() : void remove() : void isHitCorner (b : Ball) : boolean isHitTopSide(b : Ball) : boolean isHitBottomSide(b : Ball) : boolean isHitLeftSide(b : Ball) : boolean isHitRightSide(b : Ball) : boolean

ブロック崩しゲーム
ボールの保持数 : int 縦のブロック数 : int 横のブロック数 : int ブロック数 : int フォント : PFont 得点 : int シーン番号 : int ボール : ボール 反射板 : 反射板 上壁 : 壁 下壁 : 壁 左壁 : 壁 右壁 : 壁 ブロック : ブロック[]
ブロック崩しゲーム() ゲームクリアしたか() : boolean ゲームオーバーしたか() : boolean ボールを落としたか() : boolean ボールを消す() : void 実行する() : void 移動する() : void 表示する() : void 反射する() : void

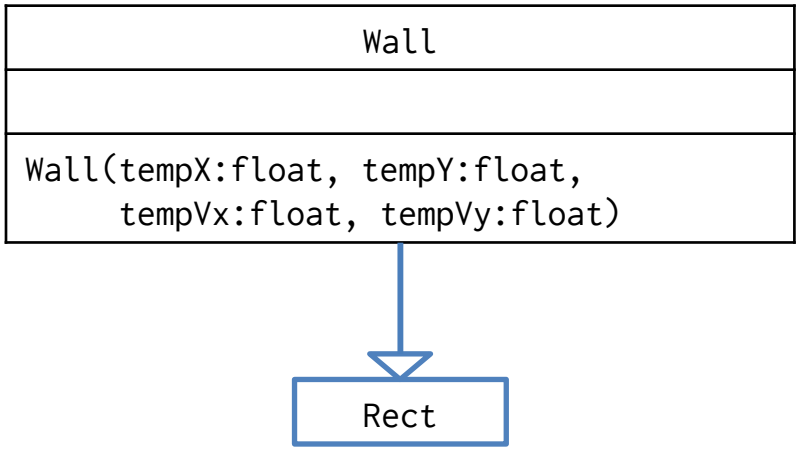
Game
life : int block_tate : int block_yoko : int blockNum : int font : PFont score : int scene : int ball : Ball bar : Bar topWall : Wall bottomWall : Wall leftWall : Wall rightWall : Wall block : Block[]
Game() isWin() : boolean isOver() : boolean isDrop() : boolean removeBall() : void run() : void move() : void display() : void reflect() : void

Ball
radius : int x : float y : float vx : float vy : float xdir : int ydir : int
Ball(tempX:float, tempY:float, tempVx:float, tempVy:float) move() : void flipXdir() : void flipYdir() : void display() : void

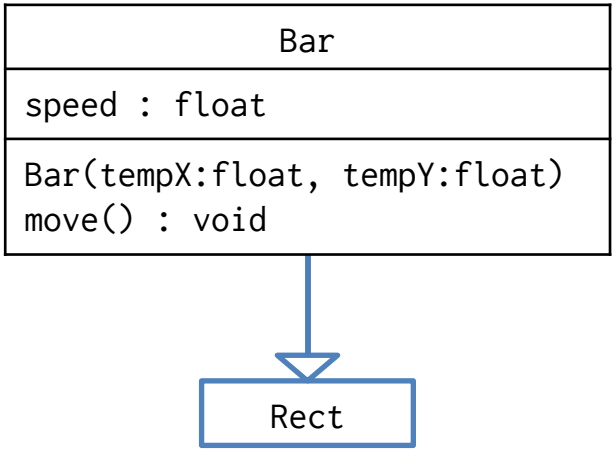
```
class Ball {
  int radius;
  float x;
  float y;
  float vx;
  float vy;
  int xdir;
  int ydir;

  Ball(float tempX, float tempY,
       float tempVx, float tempVy){}
  void move() {}
  void flipXdir() {}
  void flipYdir() {}
  void display() {}

}
```



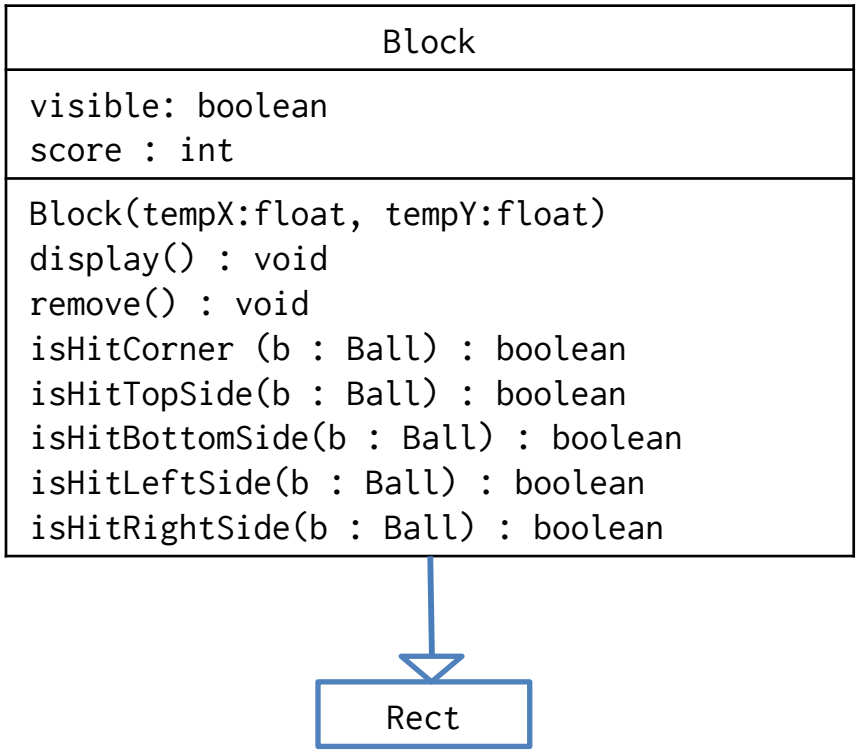

```
class Rect {
  float x;
  float y;
  float w;
  float h;

  Rect(float tempX, float tempY,
       float tempW, float tempH) {}
  void display() {}
  boolean isHitCorner(Ball b) {}
  boolean isHitTopSide(Ball b) {}
  boolean isHitBottomSide(Ball b) {}
  boolean isHitLeftSide(Ball b) {}
  boolean isHitRightSide(Ball b) {}

}
```



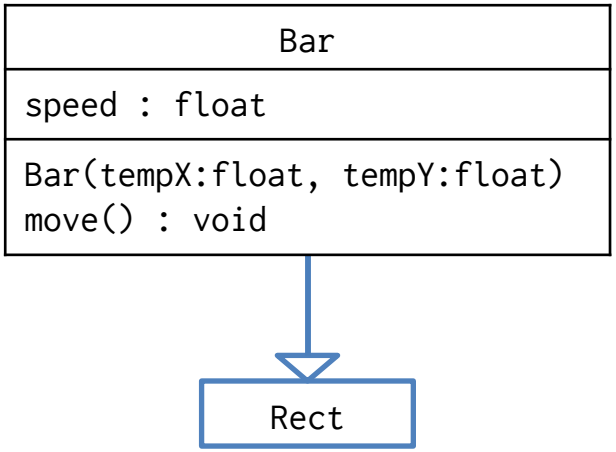

```
class Wall extends Rect {

  Wall(float tempX, float tempY,
       float tempW, float tempH){}

}
```




```
class Bar extends Rect {
  float speed;

  Bar(float tempX, float tempY) {}
  void move() {}

}
```




```
class Block extends Rect {

  boolean visible;
  int score;

  Block(float tempX, float tempY) {}
  void display() {}
  void remove() {}
  boolean isHitCorner(Ball b) {}
  boolean isHitTopSide(Ball b) {}
  boolean isHitBottomSide(Ball b) {}
  boolean isHitLeftSide(Ball b) {}
  boolean isHitRightSide(Ball b) {}

}
```




```
class Bar extends Rect {
  float speed;

  Bar(float tempX, float tempY) {}
  void move() {}

}
```